

Racines carrées

Les règles utilisées dans ce corrigé – a et b désignent des nombres positifs.

R1	$(\sqrt{a})^2 = a$	Le carré d'une racine carrée « efface » la racine.
R2	$\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$	Même règle que R1, écrite sous forme de produit.
R3	$(a \times b)^2 = a^2 \times b^2$	Le carré d'un produit est le produit des carrés.
R4	$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$	La racine d'un produit est le produit des racines.
R5	$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$	Il n'y a aucune règle pour une somme : on calcule d'abord la somme écrite sous la racine.
R6	$k\sqrt{a} + k'\sqrt{a} = (k+k')\sqrt{a}$	On ne peut additionner que des racines carrées <i>identiques</i> (comme pour $3x+5x=8x$).

Exercice 1 ★☆☆

Calculer

① Calculer les nombres suivants.

Calcul de $A = (2\sqrt{7})^2$

$$A = (2\sqrt{7})^2 \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$A = 2^2 \times (\sqrt{7})^2 \quad \text{R3 : on élève au carré chaque facteur du produit } 2 \times \sqrt{7}.$$

$$A = 4 \times (\sqrt{7})^2 \quad \text{On calcule } 2^2 = 2 \times 2 = 4.$$

$$A = 4 \times 7 \quad \text{R1 : } (\sqrt{7})^2 = 7.$$

$$A = 28 \quad \text{On effectue la multiplication.}$$

$$\text{Conclusion : } A = 28$$

Calcul de $B = (5\sqrt{6})^2$

$$B = (5\sqrt{6})^2 \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$B = 5^2 \times (\sqrt{6})^2 \quad \text{R3 : carré de chaque facteur.}$$

$$B = 25 \times (\sqrt{6})^2 \quad 5^2 = 25.$$

$$B = 25 \times 6 \quad \text{R1 : } (\sqrt{6})^2 = 6.$$

$$B = 150 \quad \text{On effectue la multiplication.}$$

$$\text{Conclusion : } B = 150$$

Calcul de $C = (4\sqrt{3})^2$

$$C = (4\sqrt{3})^2 \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$C = 4^2 \times (\sqrt{3})^2 \quad \text{R3 : carré de chaque facteur.}$$

$$C = 16 \times (\sqrt{3})^2 \quad 4^2 = 16.$$

$$C = 16 \times 3 \quad \text{R1 : } (\sqrt{3})^2 = 3.$$

$$C = 48 \quad \text{On effectue la multiplication.}$$

$$\text{Conclusion : } C = 48$$

Erreur à éviter : $(2\sqrt{7})^2$ n'est pas $2 \times 7 = 14$, et ce n'est pas non plus $2\sqrt{7} \times 2$. Le carré porte sur *tout* le produit : il faut élever **les deux** facteurs au carré.

② Calculer les nombres suivants.

Calcul de $D = \sqrt{4 \times 81}$

$$D = \sqrt{4 \times 81} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$D = \sqrt{4} \times \sqrt{81} \quad \text{R4 : la racine d'un produit est le produit des racines.}$$

$$D = 2 \times 9 \quad \sqrt{4} = 2 \text{ car } 2^2 = 4, \text{ et } \sqrt{81} = 9 \text{ car } 9^2 = 81.$$

$$D = 18 \quad \text{On effectue la multiplication.}$$

$$\text{Conclusion : } D = 18$$

Remarque : On pouvait aussi calculer d'abord sous la racine : $4 \times 81 = 324$, puis $\sqrt{324} = 18$ car $18^2 = 324$. Les deux méthodes sont correctes ; la première évite d'avoir à connaître $\sqrt{324}$.

Calcul de $E = \sqrt{49 \times 64}$

$E = \sqrt{49 \times 64}$ Énoncé de départ.

$E = \sqrt{49} \times \sqrt{64}$ **R4** : racine d'un produit.

$E = 7 \times 8$ $\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$, et $\sqrt{64} = 8$ car $8^2 = 64$.

$E = 56$ On effectue la multiplication.

Conclusion : $E = 56$

Calcul de $F = \sqrt{36 \times 100}$

$F = \sqrt{36 \times 100}$ Énoncé de départ.

$F = \sqrt{36} \times \sqrt{100}$ **R4** : racine d'un produit.

$F = 6 \times 10$ $\sqrt{36} = 6$ car $6^2 = 36$, et $\sqrt{100} = 10$ car $10^2 = 100$.

$F = 60$ On effectue la multiplication.

Conclusion : $F = 60$

③ **Calculer les nombres suivants.** (Attention : ici, c'est une somme sous la racine.)

Calcul de $G = \sqrt{64 + 36}$

$G = \sqrt{64 + 36}$ Énoncé de départ. Sous la racine, il y a une **somme** : la règle **R4** ne s'applique pas.

$G = \sqrt{100}$ **R5** : on commence par effectuer le calcul écrit sous la racine, $64 + 36 = 100$.

$G = 10$ $\sqrt{100} = 10$ car $10^2 = 100$.

Conclusion : $G = 10$

Calcul de $H = \sqrt{144 + 25}$

$H = \sqrt{144 + 25}$ Énoncé de départ : encore une somme sous la racine.

$H = \sqrt{169}$ **R5** : on effectue d'abord $144 + 25 = 169$.

$H = 13$ $\sqrt{169} = 13$ car $13^2 = 169$.

Conclusion : $H = 13$

Calcul de $I = \sqrt{81 + 144}$

$I = \sqrt{81 + 144}$ Énoncé de départ : toujours une somme sous la racine.

$I = \sqrt{225}$ **R5** : on effectue d'abord $81 + 144 = 225$.

$I = 15$ $\sqrt{225} = 15$ car $15^2 = 225$.

Conclusion : $I = 15$

Erreur à éviter : Beaucoup d'élèves écrivent $\sqrt{64 + 36} = \sqrt{64} + \sqrt{36} = 8 + 6 = 14$. C'est **faux** : le vrai résultat est 10, et $14 \neq 10$. De même $\sqrt{144 + 25} = 13$, alors que $\sqrt{144} + \sqrt{25} = 12 + 5 = 17$, et $\sqrt{81 + 144} = 15$, alors que $\sqrt{81} + \sqrt{144} = 9 + 12 = 21$. **La racine carrée ne se distribue pas sur une addition.**

④ **Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$, avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.**

Méthode : on cherche le plus grand carré parfait (4, 9, 16, 25, 36, 49, ...) qui divise le nombre écrit sous la racine, on écrit le nombre comme un produit, puis on applique la règle **R4**.

Écriture de $J = \sqrt{80}$

$J = \sqrt{80}$ Énoncé de départ.

$J = \sqrt{16 \times 5}$ On cherche un carré parfait qui divise 80 : $80 = 16 \times 5$ et $16 = 4^2$.

$J = \sqrt{16} \times \sqrt{5}$ **R4** : racine d'un produit.

$J = 4\sqrt{5}$ $\sqrt{16} = 4$. On ne peut pas aller plus loin : 5 n'est divisible par aucun carré parfait autre que 1.

Conclusion : $J = 4\sqrt{5}$

Écriture de $K = \sqrt{108}$

$$K = \sqrt{108}$$

Énoncé de départ.

$$K = \sqrt{36 \times 3}$$

$108 = 36 \times 3$ et $36 = 6^2$ est le plus grand carré parfait qui divise 108.

$$K = \sqrt{36} \times \sqrt{3}$$

R4 : racine d'un produit.

$$K = 6\sqrt{3}$$

$\sqrt{36} = 6$, et 3 n'est divisible par aucun carré parfait autre que 1.

Conclusion : $K = 6\sqrt{3}$

Écriture de $L = \sqrt{72}$

$$L = \sqrt{72}$$

Énoncé de départ.

$$L = \sqrt{36 \times 2}$$

$72 = 36 \times 2$ et $36 = 6^2$ est le plus grand carré parfait qui divise 72.

$$L = \sqrt{36} \times \sqrt{2}$$

R4 : racine d'un produit.

$$L = 6\sqrt{2}$$

$\sqrt{36} = 6$, et 2 n'est divisible par aucun carré parfait autre que 1.

Conclusion : $L = 6\sqrt{2}$

Remarque : Si l'on choisit un carré parfait plus petit, on obtient quand même le bon résultat, mais en plusieurs fois : $\sqrt{72} = \sqrt{4 \times 18} = 2\sqrt{18}$, puis $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$, donc $\sqrt{72} = 2 \times 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. Prendre d'emblée le plus grand carré parfait fait gagner une étape.

Exercice 2 ★★☆☆

Calculer

Principe de la question ① : on ne peut additionner des racines carrées que si elles sont identiques. On réduit donc d'abord chaque racine sous la forme $a\sqrt{b}$ (méthode de la question ④ de l'exercice 1), pour faire apparaître partout la même racine.

① Écrire chacun des nombres suivants sous la forme demandée, avec k un entier.

a) $M = 5\sqrt{8} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{18}$, sous la forme $k\sqrt{2}$.

Étape préliminaire : réduire chaque racine carrée

$$\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2}$$

$8 = 4 \times 2$ et $4 = 2^2$ est un carré parfait.

$$\sqrt{8} = \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

R4, puis $\sqrt{4} = 2$.

$$\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2}$$

$18 = 9 \times 2$ et $9 = 3^2$ est un carré parfait.

$$\sqrt{18} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

R4, puis $\sqrt{9} = 3$.

Calcul de L

$$M = 5\sqrt{8} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{18}$$

Énoncé de départ.

$$M = 5 \times 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3 \times 3\sqrt{2}$$

On remplace $\sqrt{8}$ par $2\sqrt{2}$ et $\sqrt{18}$ par $3\sqrt{2}$.

$$M = 10\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 9\sqrt{2}$$

On effectue $5 \times 2 = 10$ et $3 \times 3 = 9$.

$$M = (10 + 2 - 9)\sqrt{2}$$

R6 : les trois termes contiennent le même $\sqrt{2}$, on le met en facteur.

$$M = 3\sqrt{2}$$

$10 + 2 - 9 = 3$.

Conclusion : $M = 3\sqrt{2}$ donc $k = 3$

Erreur à éviter : On ne peut pas additionner $5\sqrt{8}$ et $2\sqrt{2}$ directement : ce ne sont pas les mêmes racines. Il faut d'abord tout ramener à $\sqrt{2}$. C'est exactement comme en calcul littéral, où l'on ne réduit $3x + 5x$ que parce que les deux termes contiennent le même x .

b) $N = 3\sqrt{12} + 4\sqrt{3} - 2\sqrt{27}$, sous la forme $k\sqrt{3}$.

Étape préliminaire : réduire chaque racine carrée

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3}$$

$12 = 4 \times 3$ et $4 = 2^2$ est un carré parfait.

$$\sqrt{12} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

R4, puis $\sqrt{4} = 2$.

$$\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3}$$

$27 = 9 \times 3$ et $9 = 3^2$ est un carré parfait.

$$\sqrt{27} = \sqrt{9} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

R4, puis $\sqrt{9} = 3$.

Calcul de M

$$N = 3\sqrt{12} + 4\sqrt{3} - 2\sqrt{27}$$

Énoncé de départ.

$$N = 3 \times 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 2 \times 3\sqrt{3}$$

On remplace $\sqrt{12}$ par $2\sqrt{3}$ et $\sqrt{27}$ par $3\sqrt{3}$.

$$N = 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 6\sqrt{3}$$

On effectue $3 \times 2 = 6$ et $2 \times 3 = 6$.

$$N = (6 + 4 - 6)\sqrt{3}$$

R6 : on met le facteur commun $\sqrt{3}$ en facteur.

$$N = 4\sqrt{3}$$

$$6 + 4 - 6 = 4.$$

Conclusion : $N = 4\sqrt{3}$ donc $k = 4$

c) $R = 2\sqrt{20} + 3\sqrt{5} - \sqrt{45}$, sous la forme $k\sqrt{5}$.

Étape préliminaire : réduire chaque racine carrée

$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5}$$

$20 = 4 \times 5$ et $4 = 2^2$ est un carré parfait.

$$\sqrt{20} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

R4, puis $\sqrt{4} = 2$.

$$\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5}$$

$45 = 9 \times 5$ et $9 = 3^2$ est un carré parfait.

$$\sqrt{45} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

R4, puis $\sqrt{9} = 3$.

Calcul de R

$$R = 2\sqrt{20} + 3\sqrt{5} - \sqrt{45}$$

Énoncé de départ.

$$R = 2 \times 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 3\sqrt{5}$$

On remplace $\sqrt{20}$ par $2\sqrt{5}$ et $\sqrt{45}$ par $3\sqrt{5}$.

$$R = 4\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 3\sqrt{5}$$

On effectue $2 \times 2 = 4$.

$$R = (4 + 3 - 3)\sqrt{5}$$

R6 : on met le facteur commun $\sqrt{5}$ en facteur.

$$R = 4\sqrt{5}$$

$$4 + 3 - 3 = 4.$$

Conclusion : $R = 4\sqrt{5}$ donc $k = 4$

Remarque : Le terme $-\sqrt{45}$ n'a pas de coefficient écrit devant : cela signifie que son coefficient vaut 1, donc $-\sqrt{45} = -1 \times 3\sqrt{5} = -3\sqrt{5}$.

② Écrire les nombres suivants sans radical au dénominateur, le résultat étant donné sous forme réduite.

Méthode : on multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine carrée qui gêne. Cela ne change pas la valeur de la fraction (on multiplie en fait par 1), et au dénominateur la racine disparaît grâce à la règle R2.

Calcul de $S = \frac{12}{\sqrt{3}}$

$$S = \frac{12}{\sqrt{3}}$$

Énoncé de départ : il y a une racine carrée au dénominateur.

$$S = \frac{12 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{3}$.

$$S = \frac{12\sqrt{3}}{3}$$

R2 : $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$. Le dénominateur n'a plus de racine.

$$S = 4\sqrt{3}$$

On simplifie : $\frac{12}{3} = 4$.

Conclusion : $S = 4\sqrt{3}$

Calcul de $T = \frac{10}{\sqrt{5}}$

$$T = \frac{10}{\sqrt{5}}$$

Énoncé de départ.

$$T = \frac{10 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}}$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{5}$.

$$T = \frac{10\sqrt{5}}{5}$$

R2 : $\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$.

$$T = 2\sqrt{5}$$

On simplifie : $\frac{10}{5} = 2$.

Conclusion : $T = 2\sqrt{5}$

Calcul de $U = \frac{6}{\sqrt{2}}$

$$U = \frac{6}{\sqrt{2}} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$U = \frac{6 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \quad \text{On multiplie le numérateur et le dénominateur par } \sqrt{2}.$$

$$U = \frac{6\sqrt{2}}{2} \quad R2 : \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2.$$

$$U = 3\sqrt{2} \quad \text{On simplifie : } \frac{6}{2} = 3.$$

Conclusion : $U = 3\sqrt{2}$

Erreur à éviter : Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur. Si l'on ne multiplie que le dénominateur, on change la valeur du nombre.